



MQTT 使用手册

文件状态： [☒] 草稿 [☐] 正式发布 [☐] 正在修改	文件标识：	实现方案
	当前版本：	V1.0
	作 者：	数据服务部
	完成日期：	2025 年 02 月 13 日

编制： 王元靖 日期： 2024-02-13

评审： _____ 日期： _____

批准： _____ 日期： _____

杭州高特电子设备股份有限公司

修订

版本	修订人	日期	修订内容	审核	批准
V1.0	王元靖	2024-02-13	编写		
V1.1	王元靖	2025-06-04	增加遥调相关说明		
V1.2	王元靖	2025-10-17	增加 24 小时计划示例		

目录

1 概述	5
2 名词解释	5
3 协议文档说明	5
3.1 更新	5
3.2 接入站点	5
3.3 主题定义	5
3.4 遥测、遥信、遥调、遥控	6
3.5 压缩算法	6
3.6 设备拓扑	6
4 功能说明	7
4.1 平台配置与连接	7
4.1.1 配置界面	7
4.1.2 功能说明	8
4.1.3 参数说明	8
4.2 遥测、遥信数据上送	8
4.3 遥调、遥控功能	8
4.3.1 参数设置	9
4.3.2 总功率	9
4.3.3 功率调度	9
4.3.4 24 小时计划	11
4.3.5 峰谷套利	11
4.3.6 防逆流 V2	12
4.3.7 静态需量控制 V2	13
4.3.8 动态需量控制 V2	14
4.4 上送历史数据	15
4.5 多协议切换	15
4.5.1 当前协议查看	15
4.5.2 点表解读	15
4.5.3 数据推送	17
4.6 压缩功能	17
4.6.1 点表解读	18
4.6.2 数据推送	18
5 数据格式与示例	18
5.1 上报数据格式与示例	18
5.1.1 上报 Aems 层防逆流设置数据	18
5.1.2 上报 Aems 层动态需量控制数据	19
5.1.3 上报堆遥测数据	20
5.1.4 上报簇遥测数据	22
5.1.5 上报电表遥信数据	24
5.1.6 上报电表遥测数据	24
5.1.7 上报参数设置	26
5.1.8 上报总功率设置	26

5.1.9	上报功率调度设置	27
5.1.10	上报 24 小时计划	28
5.1.11	上报防逆流参数设置	32
5.1.12	上报远程急停	33
5.1.13	上报 mems 层防逆流	34
5.1.14	上报 lems 层防逆流	34
5.1.15	上报 aems 层防逆流	35
5.1.16	上报 mems 层静态需量	36
5.1.17	上报 mems 层动态需量	37
5.1.18	上报 lems 层静态需量	38
5.1.19	上报 lems 层动态需量	39
5.1.20	上报 aems 层静态需量	40
5.1.21	上报 aems 层静态需量	41
5.2	下设数据格式与示例	42
5.2.1	下设 Aems 层防逆流设置	43
5.2.2	下设 aems 层动态需量控制	43
5.2.3	下设参数设置	44
5.2.4	下设总功率设置	45
5.2.5	下设功率调度设置	45
5.2.6	下设 24 小时计划	47
5.2.7	下设防逆流参数设置	55
5.2.8	下设远程急停	56
5.2.9	下设 mems 层防逆流	57
5.2.10	下设 lems 层防逆流	57
5.2.11	下设 aems 层防逆流	58
5.2.12	下设 mems 层静态需量	59
5.2.13	下设 mems 层动态需量	60
5.2.14	下设 lems 层静态需量	61
5.2.15	下设 lems 层动态需量	62
5.2.16	下设 aems 层静态需量	63
5.2.17	下设 aems 层静态需量	64
6	常见问题	65
6.1	下发指令不成功	66
6.2	堆簇中数据 65535 是什么意思?	66
6.3	通讯方式	66
6.4	堆数据和簇数据重合比较多, 平台是否可以取舍一份	66
6.5	希望 CCU 上能控制的, 平台都能控制	66
6.6	液冷策略控制是否可以提供给平台控制	66
6.7	是否支持阿里云平台	66
6.8	充电是正数, 放电是负数吗?	66
6.9	只要设置有功功率吧, 无功是否不需要设置?	67

1 概述

MQTT 具体的主题和点位因不同的项目而不同，每个项目有对应的 MQTT 协议文档。本文以“示例-MQTT.xlsx”为例，详细说明 MQTT 协议的对接方法与注意事项，详见：



示例-MQTT.xlsx

2 名词解释

主题中宏定义：

<code>\${ProductSN}</code>	平台产品定义，默认为“kp23bhcpmt91n2v8”
<code>\${DeviceSN}</code>	设备序列号，设备出厂序列号，不可变更。
<code>\${arrNum}</code>	CCU 下的堆号，从 0 开始计数，不在堆内使用-1
<code>\${CluNum}</code>	堆下的簇号，从 0 开始计数，不在簇内使用-1
<code>\${devIndex}</code>	设备号
<code>\${ManuModel}</code>	设备厂家型号
<code>\${CompAlgo}</code>	压缩算法，comp-gzip 表示 GZIP 压缩方式，comp-lz4 表示 LZ4 压缩方式

3 协议文档说明

协议文档中包含更新、接入站点、主题定义、遥测、遥信、遥调、遥控、压缩算法、设备拓扑等多个表，每个表中详细说明对应功能。

3.1 更新

“更新”表中包含版本信息、导出时间等功能。

基础版本：说明项目使用的模板的版本。

内容版本：协议文档的版本。

格式版本：V2（同一设备支持多协议切换）、V1（同一设备只能使用一个协议）

EDA 版本：当前使用的 EDA 版本。

生成时间：协议文档的生成时间。

3.2 接入站点

说明项目编号、项目名称、站点位置、模板版本和否支持多协议。

3.3 主题定义

定义了 EMS 上行主题、EMS 下行主题、EMS 上行历史主题。上行历史主题功能详见 4.4 章节。传输模式适用于上行主题，当前为周期传输，传输周期为 30000ms，即 30 秒。主题中的宏会替换为对应的值。

3.4 遥测、遥信、遥调、遥控

“遥测”、“遥信”、“遥调”、“遥控”表中详细说明所有主题的点位信息和说明。通过“数据维度”列与“主题定义”表中的主题一一对应。

MQTT 上下行的数据的格式为：

```
{  
  
    "KEY1": VALUE1,  
  
    "KEY2": VALUE2,  
  
    "KEY3": VALUE3,  
  
    "KEY4": VALUE4,  
  
    "KEY5": VALUE5  
  
}
```

其中“JSON/protobuf 字段”列为 KEY 值。其它字段说明点位名称、类型、单位、数值功能定义等。

3.5 压缩算法

说明协议支持的压缩算法类型。目前支持两种，GZIP 压缩方式和 LZ4 压缩方式。主题中宏\${CompAlgo}会替换为对应的算法类型。平台根据主题中的压缩算法类型，进行相应的解压缩处理。

3.6 设备拓扑

“设备拓扑”表中详细说明项目中包含的设备、设备所属的堆、簇、设备号，以及所有外部设备的厂家、型号、插件库名、数据接口名、协议 id、协议版本等。

设备包含堆编号、簇编号、设备号和内存堆编号、内存簇编号、内存设备号。主题中的堆、簇、设备号为此处左边的堆、簇、设备号。

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
设备子类名	堆编号	簇编号	设备号	设备属性	设备厂家	设备型号	设备插件库名称	设备数据接口名称	内存堆编号	内存簇编号	内存设备号	协议id
MEMS计量电表	-1	-1	0	meter	dti645	a1	libplugprot-meter-dti645-a1-v1.1.so	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	0	122
AEMS逆交电表	-1	-1	1	meter	acrel	adl400	libplugprot-meter-acrel-adl400-v13.so	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	1	1995
	0	-1	0	liqcool	sh	v1	libplugprot-liqcool-sh-v1-v1.so	libdata-api-liqcool-all-x.so	-1	-1	0	2050
	0	-1	0	pcs	xinai	125kw	libplugprot-pcs-xinai-125kw-model.so	libdata-api-pcs-all-x.so	-1	-1	0	848
	0	-1	0	fire	xingri	xr3000	libplugprot-fire-xingri-xr3000-v1.so	libdata-api-fire-all-x.so	-1	-1	0	2040
	0	-1	0	iosoft	LonHand	LHI0808	libplugprot-iosoft-LonHand-LHI0808-v5.so	libdata-api-iosoft-pub-x.so	-1	-1	0	2043
	0	-1	0	drier	gcm	gcm	libplugprot-drier-gcm-gcm-model.so	libdata-api-drier-all-x.so	-1	-1	0	1112
	-1	-1	0	io	gold	DIDO	libplugprot-io-gold-DIDO-v1.so	libdata-api-io-all-x.so	-1	-1	0	421
	1	-1	0	fire	xingri	xr3000	libplugprot-fire-xingri-xr3000-v1.so	libdata-api-fire-all-x.so	-1	-1	1	2040
	2	-1	0	fire	xingri	xr3000	libplugprot-fire-xingri-xr3000-v1.so	libdata-api-fire-all-x.so	-1	-1	2	2040
	3	-1	0	fire	xingri	xr3000	libplugprot-fire-xingri-xr3000-v1.so	libdata-api-fire-all-x.so	-1	-1	3	2040
	4	-1	0	fire	xingri	xr3000	libplugprot-fire-xingri-xr3000-v1.so	libdata-api-fire-all-x.so	-1	-1	4	2040
	1	-1	0	liqcool	sh	v1	libplugprot-liqcool-sh-v1-v1.so	libdata-api-liqcool-all-x.so	-1	-1	1	2050
	2	-1	0	liqcool	sh	v1	libplugprot-liqcool-sh-v1-v1.so	libdata-api-liqcool-all-x.so	-1	-1	2	2050
	3	-1	0	liqcool	sh	v1	libplugprot-liqcool-sh-v1-v1.so	libdata-api-liqcool-all-x.so	-1	-1	3	2050
	4	-1	0	liqcool	sh	v1	libplugprot-liqcool-sh-v1-v1.so	libdata-api-liqcool-all-x.so	-1	-1	4	2050
	1	-1	0	iosoft	LonHand	LHI0808	libplugprot-iosoft-LonHand-LHI0808-v5.so	libdata-api-iosoft-pub-x.so	-1	-1	1	2043
	2	-1	0	iosoft	LonHand	LHI0808	libplugprot-iosoft-LonHand-LHI0808-v5.so	libdata-api-iosoft-pub-x.so	-1	-1	2	2043
	3	-1	0	iosoft	LonHand	LHI0808	libplugprot-iosoft-LonHand-LHI0808-v5.so	libdata-api-iosoft-pub-x.so	-1	-1	3	2043
	4	-1	0	iosoft	LonHand	LHI0808	libplugprot-iosoft-LonHand-LHI0808-v5.so	libdata-api-iosoft-pub-x.so	-1	-1	4	2043
	1	-1	0	drier	gcm	gcm	libplugprot-drier-gcm-gcm-model.so	libdata-api-drier-all-x.so	-1	-1	1	1112
	2	-1	0	drier	gcm	gcm	libplugprot-drier-gcm-gcm-model.so	libdata-api-drier-all-x.so	-1	-1	2	1112
	3	-1	0	drier	gcm	gcm	libplugprot-drier-gcm-gcm-model.so	libdata-api-drier-all-x.so	-1	-1	3	1112
	4	-1	0	drier	gcm	gcm	libplugprot-drier-gcm-gcm-model.so	libdata-api-drier-all-x.so	-1	-1	4	1112
	1	-1	0	pcs	xinai	125kw	libplugprot-pcs-xinai-125kw-model.so	libdata-api-pcs-all-x.so	-1	-1	1	848
	2	-1	0	pcs	xinai	125kw	libplugprot-pcs-xinai-125kw-model.so	libdata-api-pcs-all-x.so	-1	-1	2	848
	3	-1	0	pcs	xinai	125kw	libplugprot-pcs-xinai-125kw-model.so	libdata-api-pcs-all-x.so	-1	-1	3	848
	4	-1	0	pcs	xinai	125kw	libplugprot-pcs-xinai-125kw-model.so	libdata-api-pcs-all-x.so	-1	-1	4	848
AEMS逆交电表	-1	-1	1	meter	willfar	dsts342	libplugprot-meter-willfar-dsts342-v2.so	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	1	1934
AEMS逆交电表	-1	-1	1	meter	acrel	adw300	libplugprot-meter-acrel-adw300-v6.so	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	1	1942
AEMS逆交电表	-1	-1	1	meter	acrel	dsts1352	libplugprot-meter-acrel-dsts1352-v19.so	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	1	1904
MEMS计量电表	-1	-1	0	meter	acrel	dsts1352	libplugprot-meter-acrel-dsts1352-v19.so	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	0	1281
	0	-1	0	pcs	sinecel	pws	libplugprot-pcs-sinecel-pws-model.so	libdata-api-pcs-all-x.so	-1	-1	0	1167
	0	-1	0	liqcool	chuneng	v1	libplugprot-liqcool-chuneng-v1-v3.so	libdata-api-liqcool-all-x.so	-1	-1	0	2168
	-1	-1	0	array	all	x		libdata-api-array-all-x.so	-1	-1	0	
	-1	-1	1	array	all	x		libdata-api-array-all-x.so	-1	-1	1	
	-1	-1	2	array	all	x		libdata-api-array-all-x.so	-1	-1	2	
	-1	-1	3	array	all	x		libdata-api-array-all-x.so	-1	-1	3	
	-1	-1	4	array	all	x		libdata-api-array-all-x.so	-1	-1	4	
	1	-1	0	cluster	all	x		libdata-api-cluster-all-x.so	-1	-1	1	
	2	-1	0	cluster	all	x		libdata-api-cluster-all-x.so	-1	-1	2	
	3	-1	0	cluster	all	x		libdata-api-cluster-all-x.so	-1	-1	3	
	4	-1	0	cluster	all	x		libdata-api-cluster-all-x.so	-1	-1	4	

如下协议点位中堆、簇、设备号在MQTT插件库版本<1.0.24时使用内存堆编号、内存簇编号、内存设备号。1.0.24版本开始，堆、簇、设备号统一使用外部堆、簇、设备号。

设备子类名	堆编号	簇编号	设备号	设备属性	设备厂家	设备型号	设备插件库名称	设备数据接口名称	内存堆编号	内存簇编号	内存设备号	协议id
v13	0	0	0	meter	ccuno		libplugprot-meter-ccuno-v1	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	0	122
v13	1	0	0	meter	ccuno		libplugprot-meter-ccuno-v1	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	1	1995
v13	2	0	0	meter	ccuno		libplugprot-meter-ccuno-v1	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	2	2050
v13	3	0	0	meter	ccuno		libplugprot-meter-ccuno-v1	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	3	848
v13	4	0	0	meter	ccuno		libplugprot-meter-ccuno-v1	libdata-api-meter-all-x.so	-1	-1	4	2040
v13	1.1E+08	meter_f		频率			libdata-api-meter-f-all-x.so	libdata-api-meter-f-all-x.so	-1	-1	0	1112
v13	1.1E+08	meter_b_vol		A相电压			libdata-api-meter-b_vol-all-x.so	libdata-api-meter-b_vol-all-x.so	-1	-1	0	421
v13	1.1E+08	meter_b_vol		B相电压			libdata-api-meter-b_vol-all-x.so	libdata-api-meter-b_vol-all-x.so	-1	-1	0	2040
v13	1.1E+08	meter_c_vol		C相电压			libdata-api-meter-c_vol-all-x.so	libdata-api-meter-c_vol-all-x.so	-1	-1	0	2040
v13	1.1E+08	meter_a_cur		A相电流			libdata-api-meter-a_cur-all-x.so	libdata-api-meter-a_cur-all-x.so	-1	-1	0	848
v13	1.1E+08	meter_b_cur		B相电流			libdata-api-meter-b_cur-all-x.so	libdata-api-meter-b_cur-all-x.so	-1	-1	0	2040
v13	1.1E+08	meter_c_cur		C相电流			libdata-api-meter-c_cur-all-x.so	libdata-api-meter-c_cur-all-x.so	-1	-1	0	2040
v13	1.1E+08	meter_ab_vol		A-B相电压			libdata-api-meter-ab_vol-all-x.so	libdata-api-meter-ab_vol-all-x.so	-1	-1	0	1167
v13	1.1E+08	meter_bc_vol		B-C相电压			libdata-api-meter-bc_vol-all-x.so	libdata-api-meter-bc_vol-all-x.so	-1	-1	0	2168
v13	1.1E+08	meter_ca_vol		A-C相电压			libdata-api-meter-ca_vol-all-x.so	libdata-api-meter-ca_vol-all-x.so	-1	-1	0	1934
v13	1.1E+08	meter_a_p		A相有功功率			libdata-api-meter-a_p-all-x.so	libdata-api-meter-a_p-all-x.so	-1	-1	0	1942
v13	1.1E+08	meter_b_p		B相有功功率			libdata-api-meter-b_p-all-x.so	libdata-api-meter-b_p-all-x.so	-1	-1	0	1904
v13	1.1E+08	meter_c_p		C相有功功率			libdata-api-meter-c_p-all-x.so	libdata-api-meter-c_p-all-x.so	-1	-1	0	1281
v13	1.1E+08	meter_tot_p		总有功功率			libdata-api-meter-tot_p-all-x.so	libdata-api-meter-tot_p-all-x.so	-1	-1	0	1167
v13	1.1E+08	meter_a_q		A相无功功率			libdata-api-meter-a_q-all-x.so	libdata-api-meter-a_q-all-x.so	-1	-1	0	2168
v13	1.1E+08	meter_b_q		B相无功功率			libdata-api-meter-b_q-all-x.so	libdata-api-meter-b_q-all-x.so	-1	-1	0	1934
v13	1.1E+08	meter_c_q		C相无功功率			libdata-api-meter-c_q-all-x.so	libdata-api-meter-c_q-all-x.so	-1	-1	0	1942
v13	1.1E+08	meter_tot_q		总无功功率			libdata-api-meter-tot_q-all-x.so	libdata-api-meter-tot_q-all-x.so	-1	-1	0	1904
v13	1.1E+08	meter_a_s		A相视在功率			libdata-api-meter-a_s-all-x.so	libdata-api-meter-a_s-all-x.so	-1	-1	0	1281
v13	1.1E+08	meter_b_s		B相视在功率			libdata-api-meter-b_s-all-x.so	libdata-api-meter-b_s-all-x.so	-1	-1	0	1167
v13	1.1E+08	meter_c_s		C相视在功率			libdata-api-meter-c_s-all-x.so	libdata-api-meter-c_s-all-x.so	-1	-1	0	2168
v13	1.1E+08	meter_tot_s		总视在功率			libdata-api-meter-tot_s-all-x.so	libdata-api-meter-tot_s-all-x.so	-1	-1	0	1934
v13	1.1E+08	meter_a_pf		A相功率因数			libdata-api-meter-a_pf-all-x.so	libdata-api-meter-a_pf-all-x.so	-1	-1	0	1942
v13	1.1E+08	meter_b_pf		B相功率因数			libdata-api-meter-b_pf-all-x.so	libdata-api-meter-b_pf-all-x.so	-1	-1	0	1904
v13	1.1E+08	meter_c_pf		C相功率因数			libdata-api-meter-c_pf-all-x.so	libdata-api-meter-c_pf-all-x.so	-1	-1	0	1281
v13	1.1E+08	meter_tot_pf		总功率因数			libdata-api-meter-tot_pf-all-x.so	libdata-api-meter-tot_pf-all-x.so	-1	-1	0	1167
v13	1.1E+08	meter_uh		电压变化率			libdata-api-meter-uh-all-x.so	libdata-api-meter-uh-all-x.so	-1	-1	0	2168
v13	1.1E+08	meter_ct		电流变化率			libdata-api-meter-ct-all-x.so	libdata-api-meter-ct-all-x.so	-1	-1	0	1934
v13	1.1E+08	meter_inmm_pp		正向有功电量			libdata-api-meter-inmm_pp-all-x.so	libdata-api-meter-inmm_pp-all-x.so	-1	-1	0	1942
v13	1.1E+08	meter_inmm_pn		反向有功电量			libdata-api-meter-inmm_pn-all-x.so	libdata-api-meter-inmm_pn-all-x.so	-1	-1	0	1281

4 功能说明

4.1 平台配置与连接

4.1.1 配置界面

需要平台提供IP，端口，账号，密码。ip和端口用于连接，账号密码用于平台运行数据通讯。配置界面如下：



4.1.2 功能说明

添加配置：点击实现新增新的平台。

删除配置：点击实现删除当前选中的平台。

4.1.3 参数说明

物联网启用：启用时才会连接平台，不启用时不连接。

物联网平台名称：供显示使用

物联网平台 ID：默认为 0。特殊项目不为 0，不能随意修改。

账号：由平台提供。

密码：由平台提供。

用户 ID：默认为 {deviceId}，表示以设备 ID 做为用户 ID。根据平台的需要，可以修改。

平台主机地址：由平台提供。

远程运维：预留功能，暂时无用。

密钥：默认为 RFyim2I3IcfK。使用默认值即可，不能随意修改。

4.2 遥测、遥信数据上送

与平台连接成功后，设备根据协议文档，周期上送遥测、遥信数据。

4.3 遥调、遥控功能

首先控制源切到远程模式，此项只能由本地操作，界面如下：



下发遥控、遥调主题数据，例如主题“/\$_{ProductSN}/\$_{DeviceSN}/cmd/set/emu/powerCmd”。设备接收并处理后，会立即触发上送“/\$_{ProductSN}/\$_{DeviceSN}/cmd/get/emu/powerCmd”。平台根据上送的结果，判断下送是否成功。

另外在工况数据->历史数据->事件中，可以看到遥控、遥调的执行结果。界面如下：



4.3.1 参数设置

版本	功能类型	设备类型	主题	点号	名称	类型	JSON/protobuf字段	高特内部使用标识
V1.0	参数设置	EMU	powerCmd	0	强令模式	int32	cmdMode	["enum": ["0": "远程子系统", "1": "24小时计划", "2": "远程总功率", "3": "功率调度-不允许馈网", "4": "功率调度-允许馈网"]]
V1.0				1	时间戳	int64	Ts	

4.3.2 总功率

V1.0	总功率	EMU	totalPower	0	总有功功率指令	float32	totalActivePower	{ "step": 0.1, "unit": "kW" }
V1.0				1	总无功功率指令	float32	totalReactivePower	{ "step": 0.1, "unit": "kVar" }
V1.0				2	时间戳	int64	Ts	

4.3.3 功率调度

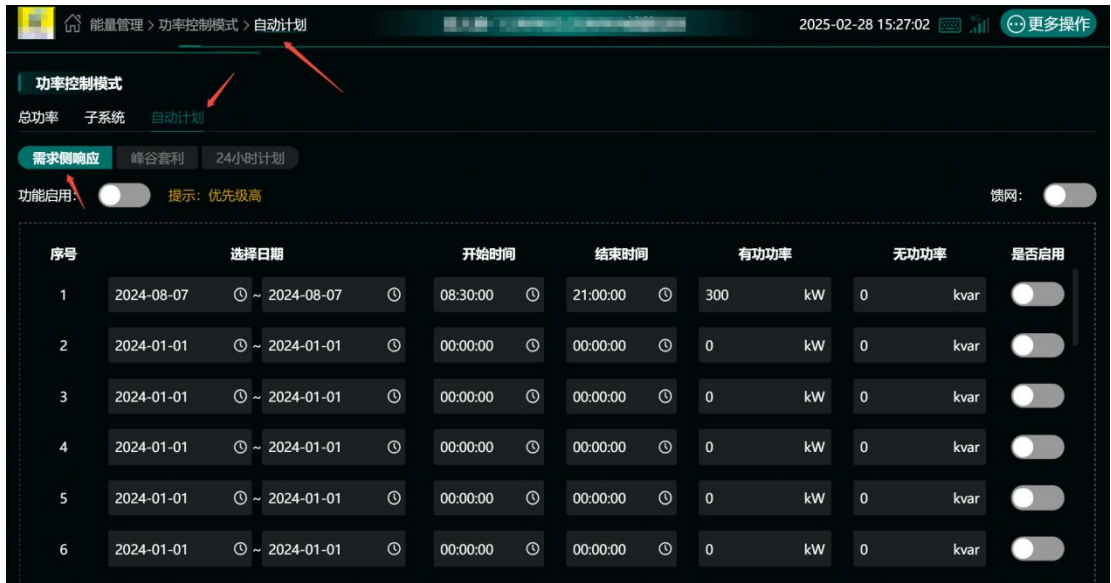
4.3.3.1 V1.0

首先调用参数设置主题：/\$_{ProductSN}/\$_{DeviceSN}/cmd/set/emu/dispatchPower，设置为"3": "功率调度-不允许馈网"或者"4": "功率调度-允许馈网"。

协议点位：

V1.0	功率调度	dispatchPower	0	起始日期	int32[7]	startDate		
V1.0			1	结束日期	int32[7]	endDate		
V1.0			2	起始时分	int32[7]	startTime		
V1.0			3	结束时分	int32[7]	endTime		
V1.0			4	有功功率	float32[7]	actPower		{ "unit": "kW", "step": 0.1 }
V1.0			5	无功功率	float32[7]	reaPower		{ "unit": "kVar", "step": 0.1 }
V1.0			6	启停	int32[7]	switch		{ "enum": ["0": "关闭", "1": "开启"] }
V1.0			7	时间戳	int64	Ts		

CCU 界面：



部分项目 CCU 界面上显示功率调度，而另一部分为需求侧响应，都对应协议文档中的功率调试功能。

4.3.3.1.1 起始日期设置

假设希望的起时日期为 2022 年 1 月 1 日。要获取北京时间 2022 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒的时间戳，需考虑时区差异（UTC+8）。示例代码：

```
package main

import (
    "fmt"
    "time"
)

func main() {
    loc, err := time.LoadLocation("Asia/Shanghai")
    if err != nil {
        panic(err) // 处理时区加载错误
    }
    t := time.Date(2022, time.January, 1, 0, 0, 0, 0, loc)
    fmt.Println(t.Unix()) // 输出: 1640966400
}
```

假设 7 条规则的起始日期都是 2022 年 1 月 1 日，则设置 int32[7]数组的每个值都是 1640966400。

4.3.3.1.2 结束日期设置

设置规则与方法与开始日期一致。

4.3.3.1.3 起始时分设置

设置的值为 0 点 0 分开始到设置时间的分钟数。如设置 12 点 00 分，值为 43200，计算方法为：12*3600+0*60”

4.3.3.1.4 结束时分设置

与起始时分设置方法一致。

`/${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/peakValleyPower`[illegible]

FOX 首页 > 能量管理 温州工厂3-2 2025-06-04 14:08:09 更多操作

功率控制模式

需求侧响应 总功率 子系统 24小时计划 峰谷套利

功能启用: ☒ 启用

*提示: 充电功率为负值, 放电功率为正!

序号	选择场景	选择日期	选择星期	开始时间	结束时间	设置功率	截止SOC
1	按年循环	2025 - 2025	星期一 +6	0000	~ 0800	-70 kW	100 %
2	按年循环	2025 - 2025	星期一 +6	0800	~ 1100	200 kW	0 %
3	按年循环	2025 - 2025	星期一 +6	1100	~ 1300	-200 kW	100 %
4	按年循环	2025 - 2025	星期一 +6	1300	~ 2359	120 kW	0 %
5	时间段有效	2025-06-04 - 2025-06-04	请选择	1135	~ 1335	0 kW	0 %
6	时间段有效	2025-06-04 - 2025-06-04	请选择	1135	~ 1335	0 kW	0 %
7	时间段有效	2025-06-04 - 2025-06-04	请选择	1135	~ 1335	0 kW	0 %
8	时间段有效	2025-06-04 - 2025-06-04	请选择	1135	~ 1335	0 kW	0 %

4.3.6 防逆流 V2

Label	Component	Path	Method	Code	Code	Code
V1.6	Memoria interna	/S/ProductSN/S/DeviceSN/cmd/get/mem/v2	Memoria Interna	/S/ProductSN/S/DeviceSN/cmd/get/mem/v2	/S/ProductSN/S/DeviceSN/history/mem/v2	/S/ProductSN/S/DeviceSN/history/mem/v2
V1.6	Memoria interna	/S/ProductSN/S/DeviceSN/cmd/get/mem/v2	Memoria Interna	/S/ProductSN/S/DeviceSN/cmd/get/mem/v2	/S/ProductSN/S/DeviceSN/history/mem/v2	/S/ProductSN/S/DeviceSN/history/mem/v2
V1.6	Memoria interna	/S/ProductSN/S/DeviceSN/cmd/get/mem/v2	Memoria Interna	/S/ProductSN/S/DeviceSN/cmd/get/mem/v2	/S/ProductSN/S/DeviceSN/history/mem/v2	/S/ProductSN/S/DeviceSN/history/mem/v2

[illegible]



详细说明：

4.4 上送历史数据

当设备与平台的连接异常时，设备会将数据保存至本地，待与平台的连接恢复后，将数据补传至“EMS 上行历史主题”。如果“EMS 上行历史主题”为空，则不补传。最多保存 7 天的离线数据，离线时间超过 7 天的数据会自动清除。

4.5 多协议切换

同一个项目的不同站点有可能使用不同厂家的设备，具备不同的功能，上送不同的点位。为此设计多协议切换功能，实现为不同的设备分别上送不同的点位数据。

4.5.1 当前协议查看

进入设备协议插件切换界面查看当前使能的设备协议。



4.5.2 点表解读

如下，在“接入站点”工作表中，可以查看当前 MQTT 协议是否支持多协议。



A	B
项目编号	S
项目名称	1
站点位置	
模板版本	V2
是否多协议	是

在主题中会增加宏`{ManuModel}`，在对应位置上传该设备对应的“厂家/型号”。

PCS	pcs	/\$(ProductSN)/\$(DeviceSN)/rtg/data/pcs/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devindex}/extend/\$(CompAlgo)/\$(ManuModel)
PCS	pcs	/\$(ProductSN)/\$(DeviceSN)/rtg/data/pcs/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devindex}/extend/\$(CompAlgo)/\$(ManuModel)
PCS	pcs	/\$(ProductSN)/\$(DeviceSN)/rtg/data/pcs/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devindex}/extend/\$(CompAlgo)/\$(ManuModel)
按设备名称	pcsn	/\$(ProductSN)/\$(DeviceSN)/rtg/data/pcsn/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devindex}/extend/\$(CompAlgo)/\$(ManuModel)

对应的遥测、遥信数据中，设备主题列会标明对应的设备、堆号、簇号、设备号和设备协议。

[illegible]

设备拓扑页中会说明 MQTT 支持的厂家、型号、版本、协议名称等信息。

4.6.1 点表解读

当前支持两种压缩算法，分别是 gzip 和 lz4。

A	B
算法类型	描述
comp-gzip	GZIP压缩方式
comp-lz4	LZ4压缩方式

在主题中会增加宏\${CompAlgo}，在对应位置替换为当前使用的压缩算法。

PCS	pcs	/\${ProductSN}/\${DeviceSN}/rtg/data/pcs/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devIndex}/extend/\${CompAlgo}/\${ManuModel}
PCS	pcs	/\${ProductSN}/\${DeviceSN}/rtg/data/pcs/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devIndex}/extend/\${CompAlgo}/\${ManuModel}
PCS	pcs	/\${ProductSN}/\${DeviceSN}/rtg/data/pcs/\${arrNum}/\${CluNum}/\${devIndex}/extend/\${CompAlgo}/\${ManuModel}

4.6.2 数据推送

CCU 以约定的算法压缩数据并推送至平台。平台根据\${CompAlgo}的值确定具体的压缩类型，解压处理。

5 数据格式与示例

5.1 上报数据格式与示例

以下为参考示例，具体数据内容与格式以协议文档为准。

5.1.1 上报 Aems 层防逆流设置数据

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/S230612B0125/cmd/get/emu/aemsAntiReflux
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 1702284509
}
```

5.1.2 上报 Aems 层动态需量控制数据

```
topic:
/kp23bhcpmt91n2v8/S230612B0125/cmd/get/emu/aemsDynamicDemand
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 0,
  "9": 0,
  "10": 0,
  "11": 0,
  "12": 0,
  "13": 0,
  "14": 0,
  "15": 1702284510
}
```

5.1.3 上报堆遥测数据

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/S230612B0125/rtg/data/arr/0
```

```
{  
  "0": 0,  
  "1": 0,  
  "2": 0,  
  "3": 1,  
  "4": 0,  
  "5": 255,  
  "6": 255,  
  "7": 255,  
  "8": 255,  
  "9": 255,  
  "10": 65791,  
  "11": 255,  
  "12": 65791,  
  "13": 255,  
  "14": 65791,  
  "15": 255,  
  "16": 65791,  
  "17": 65535,  
  "18": 0,  
  "19": 65535,  
  "20": 65535,  
  "21": -1,  
  "22": -1,  
  "23": 0,  
  "24": 0,  
  "25": 0,  
  "26": 0,  
  "27": 0,  
  "28": 65535,  
  "29": 65535,  
  "30": 0,
```

5.1.4 上报簇遥测数据

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/S230612B0125/rtg/data/clu/0/0
```

```
{  
  "0": 0,  
  "1": 0,  
  "2": 65535,  
  "3": 65535,  
  "4": 0,  
  "5": 1,  
  "6": 65535,  
  "7": 65535,  
  "8": 65535,  
  "9": 65535,  
  "10": 65535,  
  "11": 65535,  
  "12": 65535,  
  "13": 65535,  
  "14": 65535,  
  "15": 65535,  
  "16": 65535,  
  "17": 65535,  
  "18": 65535,  
  "19": 65535,  
  "20": 65535,  
  "21": 65535,  
  "22": 65535,  
  "23": 65535,  
  "31": 65535,  
  "32": 0,  
  "33": 0,  
  "34": 0,  
  "35": 0,  
  "36": -1,  
  "37": 1
```

5.1.5 上报电表遥信数据

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R221010B2001/rtg/status/meter/0/-1/3

{
  "0": 0,
  "1": -1,
  "2": 3,
  "3": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 1702899957
}
```

5.1.6 上报电表遥测数据

topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R221010B2001/rtg/data/meter/0/-1/1

```
{  
  "0": 0,  
  "1": -1,  
  "2": 1,  
  "3": 50.03,  
  "4": 5980,  
  "5": 5880,  
  "6": 5920,  
  "7": 36.8,  
  "8": 36.8,  
  "9": 40,  
  "10": 102.7,  
  "11": 102.1,  
  "12": 103,  
  "13": 656,  
  "14": 144,  
  "15": 0.972,  
  "16": 10416160,  
  "17": 3106880,  
  "18": -12,  
  "19": 81920,  
  "20": 0,  
  "21": 0,  
  "22": 81920,  
  "23": 0,  
  "24": 10334240,  
  "25": 0,  
  "26": 0,  
  "27": 10334240,  
  "28": 0,  
  "29": 1702899957
```

5.1.7 上报参数设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R221010B2001/cmd/get/emu/powerCmd  
  
{  
  "0": 1,  
  "1": 1702899881  
}
```

5.1.8 上报总功率设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R230912J0470/cmd/get/emu/totalPower
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 1702901390
}
```

5.1.9 上报功率调度设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R230912J0470/cmd/get/emu/dispatchPower
{
  "0": [
    1732982400,
    1732982400,
    1732982400,
    1732982400,
    1738339200,
    1738339200,
    1738339200
  ],
  "1": [
    1738252800,
    1738252800,
    1738252800,
    1738252800,
    1751212800,
    1751212800,
    1751212800
  ],
  "2": [
    1800,
    32400,
    39600,
    54000,
    1800,
    28800,
    39600
  ],
  "3": [
    27000,
    39600,
    52200,
    79200,
    27000,
    39600,
    46800
  ],
}
```


[illegible]

```
],
"2": [
```

[illegible]

[illegible]

```
        666,  
        666,  
        666,  
        666,  
        666,  
        666  
    1,  
    "3": 8,  
    "4": 9,  
    "5": 0,  
    "6": 0,  
    "7": 0,  
    "8": 0,  
    "9": 1760680691,  
    "10": 1  
}
```

5.1.11 上报防逆流参数设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R230912J0470/cmd/get/emu/antirefluxctrl
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0
}
```

5.1.12 上报远程急停

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/emsStop  
{ "0":1 }
```

5.1.13 上报 mems 层防逆流

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/memsAntiReflux  
{  
  "0": 0,  
  "1": 20,  
  "2": 10,  
  "3": 0,  
  "4": 0,  
  "5": 1718109793  
}
```

5.1.14 上报 lems 层防逆流

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/lemsAntiReflux
{
  "0": 0,
  "1": 20,
  "2": 10,
  "3": 1,
  "4": 1,
  "5": 1718111233
}
```

5.1.15 上报 aems 层防逆流

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/aemsAntiReflux
{
  "0": 1,
  "1": 20,
  "2": 30,
  "3": 2,
  "4": 0,
  "5": 1718111233
}
```

5.1.16 上报 mems 层静态需量

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/memsStaticDemand
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 10,
  "3": 1200,
  "4": 1200,
  "5": 1200,
  "6": 1200,
  "7": 1200,
  "8": 1200,
  "9": 1200,
  "10": 1200,
  "11": 1200,
  "12": 1200,
  "13": 1200,
  "14": 1200,
  "15": 0,
  "16": 1718112314
}
```

5.1.17 上报 mems 层动态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/memsDynamicDemand
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 0,
  "9": 0,
  "10": 0,
  "11": 0,
  "12": 0,
  "13": 0,
  "14": 0,
  "15": 0,
  "16": 0,
  "17": 0,
  "18": 0,
  "19": 0,
  "20": 0,
  "21": 1,
  "22": 1718112734
}
```

5.1.18 上报 lems 层静态需量

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/lemsStaticDemand
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 0,
  "9": 0,
  "10": 0,
  "11": 0,
  "12": 0,
  "13": 0,
  "14": 0,
  "15": 0,
  "16": 1718115755
}
```

5.1.19 上报 lems 层动态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/lemsDynamicDemand
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 0,
  "9": 0,
  "10": 0,
  "11": 0,
  "12": 0,
  "13": 0,
  "14": 0,
  "15": 0,
  "16": 0,
  "17": 0,
  "18": 0,
  "19": 0,
  "20": 0,
  "21": 1,
  "22": 1718113634
}
```

5.1.20 上报 aems 层静态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/aemsStaticDemand
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 0,
  "9": 0,
  "10": 0,
  "11": 0,
  "12": 0,
  "13": 0,
  "14": 0,
  "15": 0,
  "16": 1718114294
}
```

5.1.21 上报 aems 层静态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/aemsDynamicDemand
{
  "0": 1,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0,
  "7": 0,
  "8": 0,
  "9": 0,
  "10": 0,
  "11": 0,
  "12": 0,
  "13": 0,
  "14": 0,
  "15": 0,
  "16": 0,
  "17": 0,
  "18": 0,
  "19": 0,
  "20": 0,
  "21": 1,
  "22": 1718114894
}
```

5.2 下设数据格式与示例

以下为参考示例，具体数据内容与格式以协议文档为准。

5.2.1 下设 Aems 层防逆流设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/S230612B0125/cmd/get/emu/aemsAntiReflux
{
  "0": 5,
  "1": 4,
  "2": 3,
  "3": 2,
  "4": 1702285935
}
```

5.2.2 下设 aems 层动态需量控制

```
topic:

/kp23bhcpmt91n2v8/S230612B0125/cmd/set/emu/aemsDynamicDemand

{
    "0": 15,
    "1": 1,
    "2": 2,
    "3": 3,
    "4": 4,
    "5": 5,
    "6": 6,
    "7": 7,
    "8": 8,
    "9": 9,
    "10": 10,
    "11": 11,
    "12": 12,
    "13": 13,
    "14": 14,
    "15": 1702285431
}
```

5.2.3 下设参数设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R221010B2001/cmd/set/emu/powerCmd

{
  "0": 1,
  "1": 1702899881
}
```

5.2.4 下设总功率设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R230912J0470/cmd/set/emu/totalPower

{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 1702901390
}
```

5.2.5 下设功率调度设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R230912J0470/cmd/set/emu/dispatchPower

{
  "0": [
    1732982400,
    1732982400,
    1732982400,
    1732982400,
    1738339200,
    1738339200,
    1738339200
  ],
  "1": [
    1738252800,
    1738252800,
    1738252800,
    1738252800,
    1751212800,
    1751212800,
    1751212800
  ]
}
```

```
],  
  "2": [  
    1800,  
    32400,  
    39600,  
    54000,  
    1800,  
    28800,  
    39600  
  ],  
  "3": [  
    27000,  
    39600,  
    52200,  
    79200,  
    27000,  
    39600,  
    46800  
  ],  
  "4": [  
    -290,  
    300,  
    -290,  
    300,  
    -290,  
    300,  
    -290  
  ],  
  "5": [  
    0,  
    0,  
    0,  
    0,  
    0,  
    0,  
    0  
  ],  
  "6": [  
    0,  
    0,  
    0,  
    0,  
    1,  
    1,  
    1  
  ],  
  "7": 1738985423
```

}

5.2.6 下设 24 小时计划

可以设置计划功率间隔分钟时间为 15、30、60。时令 A 计划功率表和时令 B 计划功率表按对应的间隔进行下设，15 分钟是 96 个，30 分钟 48 个，60 分钟 24 个。

以 15 分钟间隔进行下设如下:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
    555,  
    555,  
    555,  
    555,  
    555,  
    555,  
    666  
],  
"3": 8,  
"4": 9,  
"5": 0,  
"6": 0,  
"7": 0,  
"8": 0,  
"9": 1760681722,  
"10": 1  
}
```

5.2.7 下设防逆流参数设置

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/R230912J0470/cmd/set/emu/antiRefluxCtrl
{
  "0": 0,
  "1": 0,
  "2": 0,
  "3": 0,
  "4": 0,
  "5": 0,
  "6": 0
}
```

5.2.8 下设远程急停

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/emsStop  
{ "0":1 }
```

5.2.9 下设 mems 层防逆流

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/memsAntiReflux  
{  
  "0": 1,  
  "1": 30,  
  "2": 20,  
  "3": 1,  
  "4": 1,  
  "5": 1718109733  
}
```

5.2.10 下设 lems 层防逆流

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/lemsAntiReflux
{
  "0": 1,
  "1": 20,
  "2": 30,
  "3": 2,
  "4": 0,
  "5": 1718111233
}
```

5.2.11 下设 aems 层防逆流

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/get/emu/v2/aemsAntiReflux
{
  "0": 1,
  "1": 10,
  "2": 20,
  "3": 0,
  "4": 1,
  "5": 1718111683
}
```

5.2.12 下设 mems 层静态需量

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/memsStaticDemand
{
  "0": 1,
  "1": 1,
  "2": 20,
  "3": 200,
  "4": 210,
  "5": 220,
  "6": 230,
  "7": 240,
  "8": 250,
  "9": 260,
  "10": 270,
  "11": 280,
  "12": 290,
  "13": 300,
  "14": 310,
  "15": 1,
  "16": 1718112314
}
```

5.2.13 下设 mems 层动态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/memsDynamicDemand
{
  "0": 1,
  "1": 2,
  "2": 10,
  "3": 300,
  "4": 310,
  "5": 320,
  "6": 330,
  "7": 340,
  "8": 350,
  "9": 360,
  "10": 370,
  "11": 380,
  "12": 390,
  "13": 400,
  "14": 410,
  "15": 420,
  "16": 430,
  "17": 440,
  "18": 450,
  "19": 460,
  "20": 470,
  "21": 1,
  "22": 1718112734
}
```

5.2.14 下设 lems 层静态需量

```
topic: /kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/lemsStaticDemand
{
  "0": 1,
  "1": 2,
  "2": 3,
  "3": 4,
  "4": 5,
  "5": 6,
  "6": 7,
  "7": 8,
  "8": 9,
  "9": 10,
  "10": 11,
  "11": 12,
  "12": 13,
  "13": 14,
  "14": 15,
  "15": 1,
  "16": 1718115755
}
```

5.2.15 下设 lems 层动态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/lemsDynamicDemand
{
  "0": 1,
  "1": 2,
  "2": 3,
  "3": 40,
  "4": 400,
  "5": 410,
  "6": 420,
  "7": 430,
  "8": 440,
  "9": 450,
  "10": 460,
  "11": 470,
  "12": 480,
  "13": 490,
  "14": 500,
  "15": 510,
  "16": 520,
  "17": 530,
  "18": 540,
  "19": 550,
  "20": 560,
  "21": 0,
  "22": 1718113634
}
```

5.2.16 下设 aems 层静态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/aemsStaticDemand
```

```
{  
  "0": 1,  
  "1": 2,  
  "2": 3,  
  "3": 4,  
  "4": 5,  
  "5": 6,  
  "6": 7,  
  "7": 8,  
  "8": 9,  
  "9": 10,  
  "10": 11,  
  "11": 12,  
  "12": 13,  
  "13": 14,  
  "14": 15,  
  "15": 1,  
  "16": 1718114294  
}
```

5.2.17 下设 aems 层静态需量

```
topic:/kp23bhcpmt91n2v8/YF230200/cmd/set/emu/v2/aemsDynamicDemand
{
  "0": 0,
  "1": 10,
  "2": 1,
  "3": 30,
  "4": 40,
  "5": 50,
  "6": 60,
  "7": 70,
  "8": 80,
  "9": 90,
  "10": 100,
  "11": 110,
  "12": 120,
  "13": 130,
  "14": 140,
  "15": 150,
  "16": 160,
  "17": 170,
  "18": 180,
  "19": 190,
  "20": 200,
  "21": 0,
  "22": 1718114894
}
```

6 常见问题

6.1 下发指令不成功

确认下发指令步骤：

1. 控制源切到远程模式，此项只能由本地操作
2. 通过`/${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/powerCmd` 下设模式指令模式(0 远程子系统/1 峰谷套利/2 远程总功率/3 功率调度-不允许馈网/4 功率调度-允许馈网)，若需要下设功率调度，则先控制 `powerCmd` 主题下设为 3
3. 下设功率调度 `dispatchPower`

6.2 堆簇中数据 65535 是什么意思？

65535 表示无效数据，由于现场设备与 BCM 失联或者其他原因通讯断开，数据会被设置为 65535 作为无效数据

6.3 通讯方式

一般用 4G 上传数据给平台，4G 启动时界面网络端口会多一个 PPP0 端口

6.4 堆数据和簇数据重合比较多，平台是否可以取舍一份

可以使用堆数据，堆数据由簇数据汇总

6.5 希望 CCU 上能控制的，平台都能控制

当前提供的 4G 的服务，可以远程登录设备，实现本地控制。MQTT 主要上送遥测和遥信实时数据，非实时数据不建议频繁上送，会造成流量的浪费。

6.6 液冷策略控制是否可以提供给平台控制

目前液冷控制策略会根据项目变化，在多个项目场景中，现场调试完就不会再改变，或者使用 4G 远程修改的方式长时间测试，给平台控制意义不大，还费流量，故不建议上报。需要开发则属于定制化。

6.7 是否支持阿里云平台

可以对接阿里云平台

6.8 充电是正数，放电是负数吗？

MQTT 正负默认按 CCU 充放电正负，即正放负充；如果相反，需要特别开发下。

6.9 只要设置有功功率吧，无功是否需要设置？

虽然开放无功控制，实际项目里除非 PCS 特别，或者项目特别要求 CCU 定制无功控制，一般不需要控制无功，即下设无功为 0。